向奕蓉

电话：13279212031 | 邮箱：yirong_xiang@163.com
微信号：ancient_dm
1996-10 | 女 | 汉族 | 中共党员



教育和科研经历

西安交通大学-物理试验班 本科 理学院 全日制 2014年08月 - 2018年07月

- 西安交通大学荣誉毕业生、思源奖学金、国际学生交流协会事务部部长、校团干联谊会宣传部部长

香港中文大学-凝聚态物理 物理系 全日制 2018年08月 - 2019年08月

曼彻斯特大学-计算生物物理 (导师：张恒贵教授) 博士 物理与天文学院 全日制 2019年09月 - 2024年05月

- 曼彻斯特大学 PASS 计划领导者、Python/C++ 编程课程博士助教

空军军医大学-空军特色医学中心-博士后 （合作导师：徐先荣主任） 全日制 2024年08月 - 至今

- 参与军队重大项目-飞行人员新冠病毒感染后康复促进及技术研究、清华大学“博士后紫荆沙龙”主讲嘉宾

主要研究方向

- **鲁棒多模态学习**：研究模态数据配对关系错误导致的分布外泛化问题，构建严格抵消单模态加性捷径的评测与训练方法
- **可信生物医学智能与机制建模**：研究医学数据跨中心泛化与生理信号动态评估；推动机制知识、数值仿真与 AI 融合
- **表征结构**：研究可识别的表征结构，并从收敛模型的样本梯度几何出发，发展 OOD 检测、主动学习与标签噪声下的学习方法
- **多尺度心脏电生理建模**：研究微观生理变化如何影响心脏电信号的产生与传播，并揭示心律失常的发生机制

代表性论文成果

1. What Can Labels Alone Audit and Edit in Frozen Representations? (NeurIPS Main Track, CCF-A)

- **独立第一作者**，建立仅标签监督下冻结表征的可识别性边界与可信使用条件；提出 quotient-first 的表征审计与残差编辑框架

2. Can Metadata Fix the Gauge? Calibration Turns Sparse Multi-Source Learning from Sparse PCA into Sparse Mean Recovery (NeurIPS Main Track, CCF-A)

- **独立第一作者**，证明源间坐标规约未知时，多源学习统计等价于 sparse PCA；提出 aligned mass 校准方法实现统计及条件计算分离

3. Can the Parts Fool the Test? Counterfactual Pairing Cycles for Relational OOD (NeurIPS Main Track, CCF-A)

- **通讯作者**，提出 counterfactual pairing cycles 方法，在有限样本中严格抵消图像/文本单模态加性捷径

4. Biphasic effects on human atrial arrhythmogenicity of L-type calcium channel mutations associated with a Brugada/Short QT overlap syndrome-insights from a multiscale simulation study （PLoS Computational Biology, JCR Q1）

- **独立第一作者**，基于多尺度心脏电生理建模与仿真，揭示 L 型钙通道突变影响房性心律失常易感性的双相效应及其潜在机制

5. 多域心率变异性特征在前庭自主神经功能稳定性评估中的应用 （空军航空医学， 北大核心期刊）

- **独立第一作者**，通过对试验场景下个体心率变异性演变过程的研究，初步构建了飞行员筛选的心率变异性依据

代表性科研项目

- **招飞学员前庭自主神经功能稳定性评估：** 联合空军特色医学中心多学科团队，主导三个招飞中心（南京、成都、广州）多名飞行学员科里奥利加速度试验与连续心电分析，建立多域 HRV 动态评估流程。
- **军队重大项目-飞行人员新冠病毒感染后康复促进及技术研究：** 分析飞行员感染前后心电信号差异；评估新冠病毒感染与关键心电指标变化的关联。
- **胸片 AI 伪相关消除与跨中心泛化**：开展多种胸片识别算法的跨中心评测，评估各模型对设备和非病理捷径变化的鲁棒性，成果已经形成论文，npj Digital Medicine 返修后外审中(第一作者)。
- **多尺度心脏电生理建模与心律失常机制**：作为 GR 课题理论建模与仿真主要承担者，开发离子通道—细胞—组织多尺度模型，研究钙通道异常、昼夜节律和药物作用的致心律失常机制，并与医学实验团队完成机制验证。